



۱. معماری لایه‌ای

۱.۱. مقدمه

یکی از مباحث مهم در دنیای کامپیوترها، روش‌های ارتباط میان ماشین‌های مختلف بوده که امروزه به دلیل وسعت مباحث موجود در این زمینه، گرایش مهمی به نام شبکه‌های کامپیوتری به وجود آمده است. هدف از این مجموعه جلسات، آشنایی دانشجویان با مفاهیم اولیه در شبکه‌های کامپیوتری است. در طی جلسه جاری ابتدا نگاهی کلی به پروتکل‌ها و قوانین استاندارد در شبکه‌های کامپیوتری خواهیم داشت، سپس به معرفی انواع روش‌های ارتباط فیزیکی ماشین‌ها پرداخته و نحوه اتصال سوکت‌ها را تمرین می‌کنیم.

۲.۱. آشنایی با معماری لایه‌ای

وظیفه‌ی یک شبکه تنها در برقراری ارتباط دو یا چند ماشین به یکدیگر خلاصه نمی‌گردد. رسالت یک شبکه کامپیوتری زمانی به تکوین می‌رسد که برنامه‌های کاربردی بر روی سیستم‌های نهایی به اجرا در آمده و به سادگی بتوانند با یکدیگر به مبادله داده بپردازند.

به دلیل پیچیدگی بسیار زیاد و گستره‌ی مولفه‌هایی که پیکره یک شبکه کامپیوتری را تشکیل می‌دهند، معماری یک شبکه کامپیوتری به صورت لایه‌ای طراحی می‌گردد. اگر عادت دارید در چارچوب یک جهان‌بینی شی‌گرا به پیرامون خود بنگرید، هر لایه را یک شی فرض کنید که لایه بالاتر آن را به ارث می‌برد. ایده اصلی در جهان‌بینی شی‌گرا همانند معماری لایه‌ای است که یک قطعه سخت‌افزار یا نرم‌افزار سرویس‌گرا ارائه کند در حالی که جزئیات کار را پنهان نگه دارد.



برای برقراری یک ارتباط مطمئن و قابل اعتماد بین دو پروسه کاربردی در شبکه، مسائل و مشکلات زیادی باید از میان برداشته شوند. این مسائل و مشکلات همگی از یک سنخ نیستند و منشأ و راه حل مشابه نیز ندارند و بخشی از آنها توسط سخت‌افزار و بخش دیگر با تکنیک‌های نرم‌افزاری قابل حل هستند.

طراحی لایه‌ای شبکه بر اصول زیر استوار است:

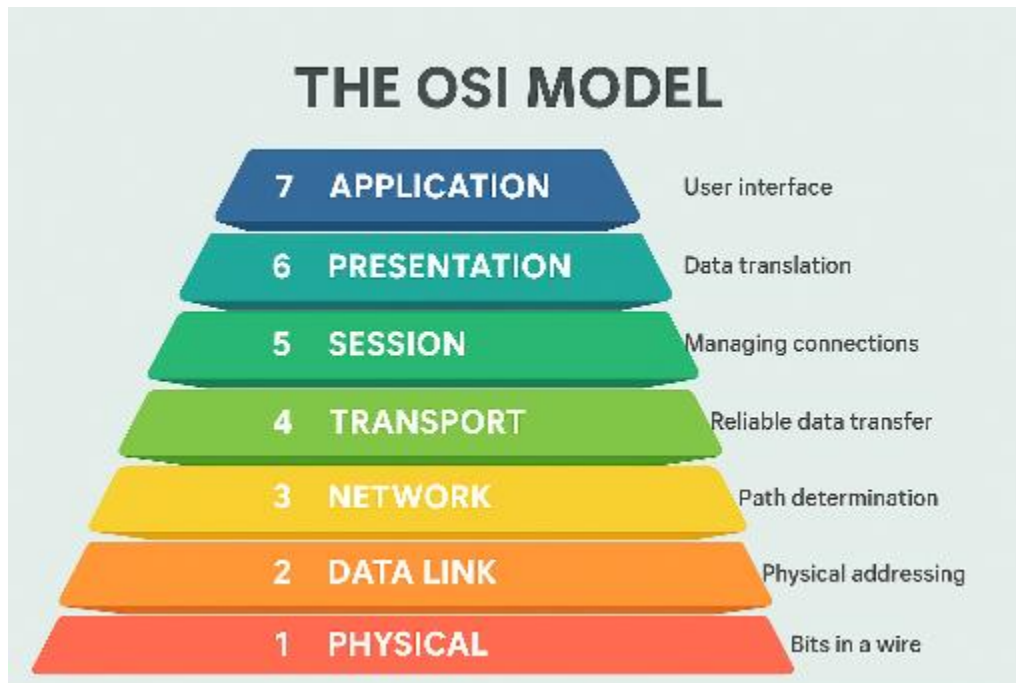
- هر لایه وظیفه مشخصی دارد و طراح شبکه باید این وظایف را با دقت تشریح کند.
 - هر زمان که سرویس‌های موردنیاز از نظر ماهیت با یکدیگر تفاوت داشته باشند، باید به صورت لایه‌به‌لایه و جداگانه طراحی شوند.
 - وظیفه هر لایه باید بر اساس قراردادهای استاندارد و استandarدهای جهانی تعیین شود.
 - تعداد لایه‌ها نباید آنقدر زیاد باشد که تمایز سرویس‌های ارائه‌شده در هر لایه نامشخص گردد و نه آنقدر کم که وظایف و خدمات هر لایه مبهم باشد.
 - در هر لایه، جزئیات لایه‌های زیرین نادیده گرفته شده و لایه‌های بالاتر باید در قالب یک روال ساده و مازولار از خدمات لایه زیرین خود استفاده کنند.
 - مرزبندی هر لایه باید به گونه‌ای باشد که میزان جریان اطلاعات میان لایه‌ها به حداقل برسد.
- برای جلوگیری از سلیقه‌ای و پیچیده شدن طراحی شبکه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات استانداردسازی وارد عمل می‌شوند تا با تشخیص درست نیازهای شبکه و تفکیک دقیق و صحیح لایه‌ها، امکان تعامل ماشین‌های مختلف در شبکه بر اساس یک الگو و استاندارد واحد فراهم شود.

۳.۱. مدل مرجع OSI

حال که با شبکه‌های چندلایه به صورت تئوری آشنا شدید، وقت آن است نگاهی به چند نمونه از این شبکه‌ها بیندازیم. در ادامه یکی از مهم‌ترین معماری‌های شبکه، مدل مرجع OSI، را بررسی خواهیم کرد.



مدل OSI شامل ۷ لایه مختلف است که هر کدام وظیفه‌ای مشخص بر عهده دارند و کار ویژه‌ای را انجام می‌دهند. هر لایه به لایه‌های بالاتر و پایین‌تر خود سرویس ارائه می‌کند. در واقع هر لایه به لایه‌های پایین‌تر و بالاتر خود وابسته است. شکل فرضی لایه‌های OSI همانند تصویر زیر در نظر گرفته می‌شود:



۱.۳.۱. لایه کاربرد^۱

بالاترین لایه در مدل مرجع OSI، لایه کاربرد است. نکته مهم این است که این لایه مستقیماً با نرم‌افزارهای کاربردی درگیر نیست و شباهت نام آن با نرم‌افزارهای کاربردی تنها به دلیل تشابه ظاهری است. وظیفه اصلی این لایه فراهم کردن محیطی است که نرم‌افزارهای کاربردی بتوانند از طریق آن با شبکه ارتباط برقرار کنند.

¹ Application

برای درک بهتر، فرض کنید کاربری با استفاده از مرورگر می‌خواهد از طریق پروتکل FTP فایلی را منتقل کند. در این حالت، لایه کاربرد وظیفه برقرار کردن ارتباط با پروتکل FTP را بر عهده دارد. خود پروتکل به صورت مستقیم در دسترس کاربر نیست، بنابراین کاربر باید از نرم‌افزار واسطی مثل مرورگر استفاده کند.

به طور خلاصه، این لایه رابط بین کاربر و شبکه است و تنها لایه‌ای از مدل هفت لایه‌ای است که کاربر تا حدی می‌تواند با آن تعامل داشته باشد.

۲.۳.۱. لایه نمایش^۲

عملکرد این لایه نسبتاً پیچیده است، اما می‌توان همه کارهای آن را در یک جمله خلاصه کرد. این لایه اطلاعات را از لایه کاربرد گرفته و آن را به قالبی تبدیل می‌کند که برای لایه‌های پایین‌تر قابل فهم باشد و بالعکس.

یعنی وقتی داده‌ها از لایه Session وارد این لایه می‌شوند، آن‌ها را به شکلی تبدیل می‌کند که لایه کاربرد توانایی درک آن را داشته باشد. اهمیت این لایه از این جهت است که نرم‌افزارهای مختلف، اطلاعات را به شیوه‌ها و ساختارهای متفاوت ارسال می‌کنند. برای ایجاد ارتباط صحیح میان شبکه‌ها، باید داده‌ها در قالبی استاندارد و قابل فهم برای همه شبکه‌ها قرار گیرند.

به طور خلاصه، وظیفه اصلی این لایه قالب‌بندی^۳ داده‌ها است. فعالیت‌هایی مانند رمزنگاری و فشرده‌سازی نیز از وظایف مهم این لایه محسوب می‌شوند.

۳.۳.۱. لایه نشست^۴

وقتی داده‌ها در قالبی قابل فهم برای ارسال در شبکه آماده شدند، سیستم ارسال‌کننده باید یک session با سیستم مقصد ایجاد کند. Session همانند برقراری تماس تلفنی است؛ برای انتقال اطلاعات باید ابتدا ارتباط ایجاد شود.

^۲ Presentation

^۳ Formatting

^۴ Session



در اینجا لایه نشست وارد عمل می‌شود. وظایف این لایه عبارت‌اند از:

- ایجاد session
- مدیریت و نگهداری session
- پایان دادن به session

نکته جالب این است که این لایه بیشتر با لایه کاربرد در تعامل است تا لایه فیزیکی. در واقع نرم‌افزارهای کاربردی هستند که برای خود session ایجاد می‌کنند. اگر کاربر چند نرم‌افزار را همزمان اجرا کند، هر نرم‌افزار می‌تواند session مخصوص خود را با نرم‌افزار مقصد برقرار کند و هر session منابع خاص خودش را دارد.

۴.۳.۱. لایه انتقال^۵

این لایه وظیفه کنترل جریان داده‌ها^۶ را بر عهده دارد.

سیستم‌عامل‌ها مانند ویندوز امکان اجرای همزمان چند برنامه را فراهم می‌کنند، و همین موضوع برای شبکه نیز صدق می‌کند. چندین نرم‌افزار ممکن است همزمان تصمیم به ارسال داده در شبکه بگیرند.

لایه انتقال داده‌های مربوط به هر نرم‌افزار را دریافت کرده و آن‌ها را در قالب یک جریان منظم درمی‌آورد. همچنین این لایه مسئول کنترل خطا و اصلاح خطا در هنگام ارسال اطلاعات است.

به‌صورت خلاصه، وظیفه لایه انتقال این است که اطمینان حاصل کند داده‌ها سالم و صحیح از مبدأ به مقصد برسند. پروتکل‌های اتصال‌گرا و غیراتصال‌گرا نیز در همین لایه فعالیت می‌کنند.

⁵ Transport

⁶ Flow Control

۵.۳.۱. لایه شبکه^۷

وظیفه این لایه تعیین چگونگی رسیدن داده‌ها به مقصد است. وظایفی مانند آدرس‌دهی، مسیریابی و پروتکل‌های منطقی در این لایه انجام می‌شود. لایه شبکه مسیرهای منطقی میان مبدأ و مقصد ایجاد می‌کند که به آن‌ها مدارهای مجازی گفته می‌شود. این مسیرها کمک می‌کنند هر بسته اطلاعاتی بتواند راه صحیح برای رسیدن به مقصد را پیدا کند.

از دیگر مسئولیت‌های این لایه می‌توان به مدیریت خطا، مرتب‌سازی بسته‌ها و کنترل ازدحام اشاره کرد. مرتب‌سازی بسته‌ها اهمیت زیادی دارد، زیرا هر پروتکل اندازه مشخصی برای بسته‌ها تعریف می‌کند. گاهی حجم داده از اندازه مجاز بیشتر می‌شود و ناچاراً داده به بسته‌های کوچک‌تر تقسیم می‌گردد. برای هر یک از این بسته‌ها، یک شماره ترتیب^۸ اختصاص داده می‌شود تا مشخص شود بسته اول، دوم و ... کدام است.

وقتی بسته‌ها در مقصد دریافت می‌شوند، در لایه شبکه این شماره‌ها بررسی شده و با استفاده از آن‌ها بسته‌ها دوباره به حالت اولیه بازسازی می‌شوند. اگر یکی از بسته‌ها به‌درستی دریافت نشده باشد، لایه شبکه با بررسی شماره‌ها تشخیص می‌دهد کدام بسته مفقود شده و درخواست ارسال مجدد آن را صادر می‌کند.

۶.۳.۱. لایه پیوند داده^۹

این لایه خود شامل دو زیرلایه است:

- MAC مخفف Media Access Control

^۷ Network

^۸ Sequence Number

^۹ Data Link



• LLC مخفف Logical Link Control

زیرلایه MAC، مطابق نامش، شناسه سخت‌افزاری کامپیوتر یعنی آدرس MAC را به شبکه معرفی می‌کند. آدرس MAC یک آدرس سخت‌افزاری ثابت است که هنگام تولید کارت شبکه توسط سازنده روی آن ثبت می‌شود و نقش مهمی در آدرس‌دهی داخل شبکه ایفا می‌کند. کامپیوتر از همین آدرس برای ارسال و دریافت بسته‌های اطلاعاتی استفاده می‌کند.

زیرلایه LLC وظیفه هماهنگی فریم‌ها^{۱۰} و خطایابی در لایه دوم را بر عهده دارد.

۷.۳.۱. لایه فیزیکی^{۱۱}

این لایه به ویژگی‌های سخت‌افزاری و فنی ارتباطات شبکه می‌پردازد. موضوعاتی مثل زمان‌بندی و ولتاژ الکتریکی سیگنال‌ها که قرار است در رسانه انتقال یابند، در این لایه تعریف می‌شوند.

به زبان ساده، این لایه مشخص می‌کند که اطلاعات چگونه و از طریق چه رسانه‌ای منتقل شوند. مثلاً اینکه رسانه انتقال کابل فلزی باشد یا تجهیزات بی‌سیم.

برای درک بهتر می‌توان گفت لایه فیزیکی تعیین می‌کند که داده‌ها در سطح رسانه به چه شکل ارسال و دریافت شوند. عملیات Coding که تعیین‌کننده صفر و یک در رسانه است نیز در همین لایه انجام می‌شود.

¹⁰ Synchronization Frame

¹¹ Physical



۲. ارتباط فیزیکی ماشین‌ها

۱.۲. مقدمه

در شبکه‌های کامپیوتری برای آنکه اطلاعات بتوانند از یک ماشین (یا کامپیوتر) به ماشین دیگر منتقل شوند، نیاز به یک بستر انتقال داریم؛ بستری که از طریق آن داده‌ها به صورت بیت‌به‌بیت ارسال یا دریافت شوند. این بستر، بسته به نوع تکنولوژی مورد استفاده، می‌تواند متفاوت باشد، اما در حالت کلی به دو دسته تقسیم می‌شود:

- بسترهای باسیم^{۱۲}

- بسترهای بی‌سیم^{۱۳}

هدف این بخش آشنایی با انواع بسترهای ارتباطی باسیم در شبکه‌های کامپیوتری است. در پایان نیز یاد خواهیم گرفت چگونه با استفاده از سوکت ۴۵RJ یک کابل شبکه آماده استفاده بسازیم.

۲.۲. انواع کابل‌های ارتباطی

به طور کلی سه نوع کابل برای انتقال داده استفاده می‌شود. در ادامه این سه نوع را شرح می‌دهیم.

۱.۲.۲. Coaxial کابل

ساده‌ترین نوع کابلی که برای انتقال سیگنال در شبکه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، کابل کواکسیال (Coaxial Cable) است.

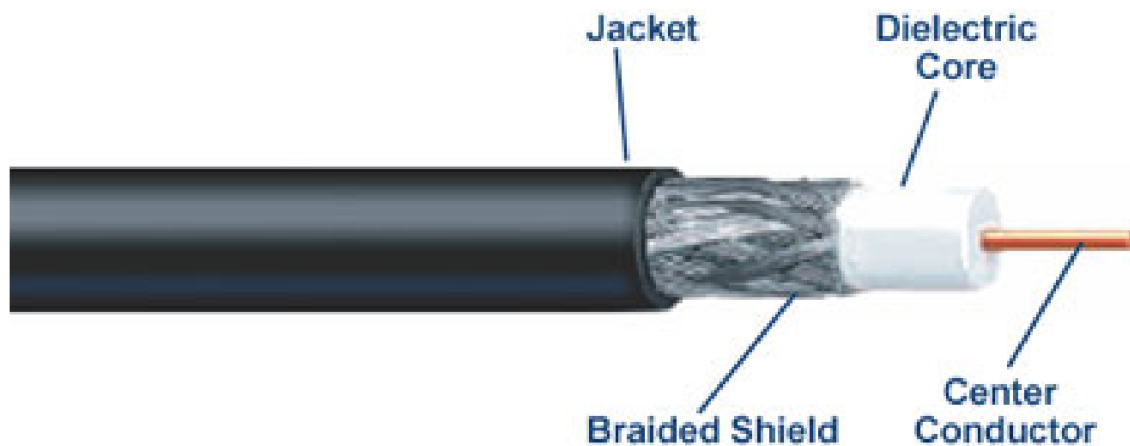
این کابل از بخش‌های مختلفی تشکیل شده است:

¹² Wired

¹³ Wireless



۱. سیم مسی مرکزی^{۱۴}: این سیم که از جنس مس است، حامل اصلی سیگنال می‌باشد.
 ۲. عایق^{۱۵}: لایه‌ای عایق که سیم مسی مرکزی را احاطه کرده است.
 ۳. شیلد^{۱۶}: شبکه‌ای از سیم‌های مسی که دور عایق پیچیده شده است. این شیلد با اتصال به زمین، نقش مهمی در جلوگیری از تاثیر نویزهای محیطی بر سیگنال اصلی ایفا می‌کند.
 ۴. روکش نهایی^{۱۷}: لایه بیرونی کابل که تمام این مجموعه را در بر گرفته و از آن محافظت می‌کند.
- به دلیل ساختار محافظتی‌اش، کابل کواکسیال علاوه بر استفاده در شبکه‌های کامپیوتری، برای انتقال سیگنال‌های تلویزیون کابلی نیز کاربرد دارد.



۲.۲.۲. کابل فیبر نوری

فیبر نوری از یک رشته‌ی بسیار باریک و بلند ساخته شده که جنس آن معمولاً از مواد شفاف مانند شیشه یا پلاستیک است. این کابل می‌تواند نوری را که از یک سمت وارد می‌شود، از سمت دیگر عبور دهد.

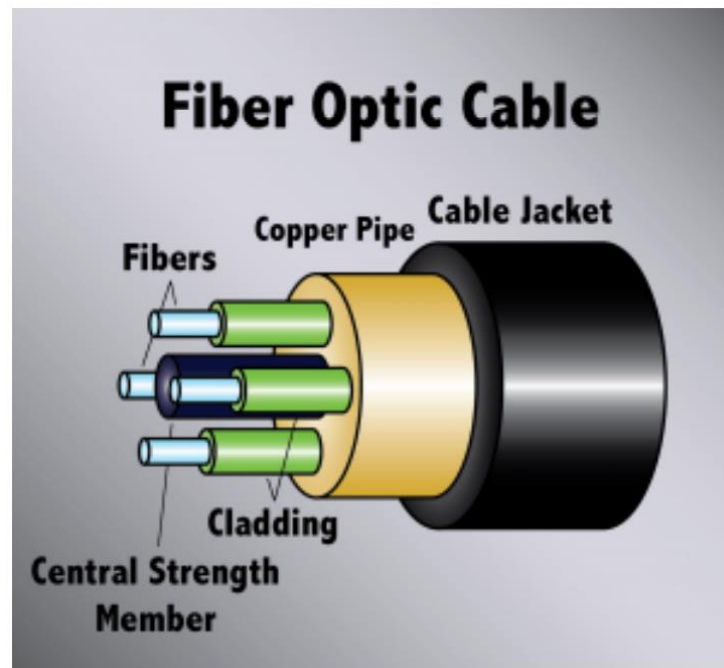
¹⁴ Center Conductor

¹⁵ Insulator

¹⁶ Shielding

¹⁷ Outer Jacket

فیبر نوری نسبت به کابل‌های معمولی پهنای باند بسیار بالاتری دارد؛ یعنی می‌تواند حجم بیشتری از داده را با سرعت بیشتر منتقل کند. به همین دلیل، با استفاده از فیبر نوری می‌توان انواع داده‌ها مثل تصویر، صدا و اطلاعات دیجیتال را به راحتی منتقل کرد. در عمل، فیبر نوری توانایی انتقال داده‌ها را با پهنای باند بالا تا حدود ۱۰ گیگابیت بر ثانیه و حتی بیشتر دارد.



۳.۲.۲. کابل Twisted pair

نوع بعدی کابل‌ها، کابل‌های زوج سیم به هم تابیده هستند. این کابل‌ها از دو سیم مسی تشکیل شده‌اند که به دور یکدیگر پیچیده شده‌اند. پیچاندن سیم‌ها به دور هم باعث می‌شود که تأثیر نویزهای مغناطیسی محیطی به میزان قابل توجهی کاهش یابد و سیگنال دریافتی با وضوح بیشتری منتقل شود.

این کابل‌ها در دو نوع کلی عرضه می‌شوند:

۱. **محافظت شده**^{۱۸}: دارای یک لایه محافظ اضافی برای کاهش بیشتر نویز.

۲. **بدون محافظ**^{۱۹}: فاقد لایه محافظ اضافی.

در شبکه‌های کامپیوتری، این کابل‌ها بر اساس استانداردهایی به نام “Cat” دسته‌بندی می‌شوند، مانند Cat3 هر کدام از این دسته‌ها، از چندین جفت سیم به هم تابیده تشکیل شده‌اند و مشخصات فنی متفاوتی از نظر سرعت و پهنای باند دارند.

در حال حاضر، کابل Cat5 (و به‌خصوص نسخه بهبودیافته‌ی آن Cat5e) بسیار محبوب است و به عنوان کابل شبکه اترنت شناخته می‌شود که بخش جدایی‌ناپذیر بسیاری از شبکه‌های محلی^{۲۰} است.

دسته‌بندی	نوع کابل	حداکثر سرعت انتقال	حداکثر پهنای باند
Cat3	UTP	۱۰ مگابیت بر ثانیه	۱۶ مگاهرتز
Cat5	UTP	۱۰-۱۰۰ مگابیت بر ثانیه	۱۰۰ مگاهرتز
Cat5e	UTP	۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه	۱۰۰ مگاهرتز
Cat6	UTP و STP	۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه	۲۵۰ مگاهرتز
Cat6a	STP	۱۰۰۰۰ مگابیت بر ثانیه	۵۰۰ مگاهرتز
Cat7	SSTP	۱۰۰۰۰ مگابیت بر ثانیه	۶۰۰ مگاهرتز

در کابل‌های شبکه (مخصوصاً کابل‌های زوج به هم تابیده مانند Cat5e)، دو روش اصلی برای انتقال داده وجود دارد:

¹⁸ Shielded

¹⁹ Unshielded

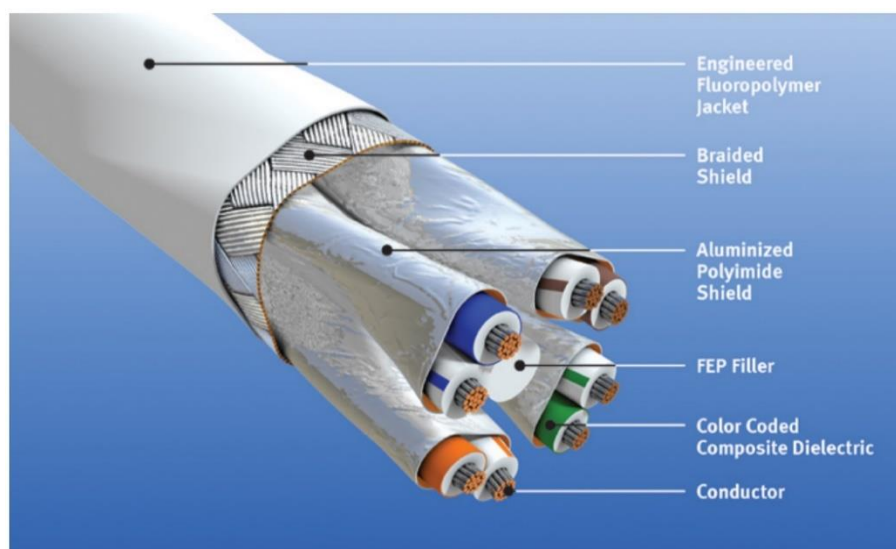
²⁰ LAN

۱. روش ۴ سیم^{۲۱}: در این روش، از دو سیم برای ارسال داده (با علامت Tx) و از دو سیم دیگر برای دریافت داده (با علامت Rx) استفاده می‌شود. با این روش در کابل‌های e5Cat، می‌توان به سرعت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه داده منتقل کرد.

۲. روش ۸ سیم^{۲۲}: همانطور که از نامش پیداست، در این روش از تمام ۸ سیم موجود در کابل استفاده می‌شود. ۴ سیم برای ارسال داده و ۴ سیم دیگر برای دریافت داده به کار می‌روند. این امکان انتقال همزمان داده در هر دو جهت را فراهم می‌کند.

یک اصل اساسی در اتصال کابل‌ها وجود دارد، اگر در یک سر کابل، سیمی برای ارسال (Tx) استفاده شود، در سر دیگر باید همان سیم به عنوان گیرنده (Rx) عمل کند و بالعکس.

کابل‌هایی که یک سر آن‌ها فرستنده و سر دیگر گیرنده است (یعنی سیم‌های ارسال و دریافت در دو طرف جابجا شده‌اند) کابل کراس (Crossover Cable) نامیده می‌شوند. این محدودیت در ارسال و دریافت داده‌ها (مخصوصاً در روش ۴ سیمی) و نیاز به اتصالات استاندارد، باعث ایجاد استانداردهایی برای اتصال کابل‌های شبکه شد که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت.



²¹ Half-Duplex

²² Full-Duplex

۳.۲. سوکت یا کانکتور RJ45

کانکتور ۴۵RJ، قطعه‌ای کلیدی برای اتصال کابل‌های شبکه به تجهیزات مختلف (مانند کامپیوتر، روتر، سوئیچ و...) است.

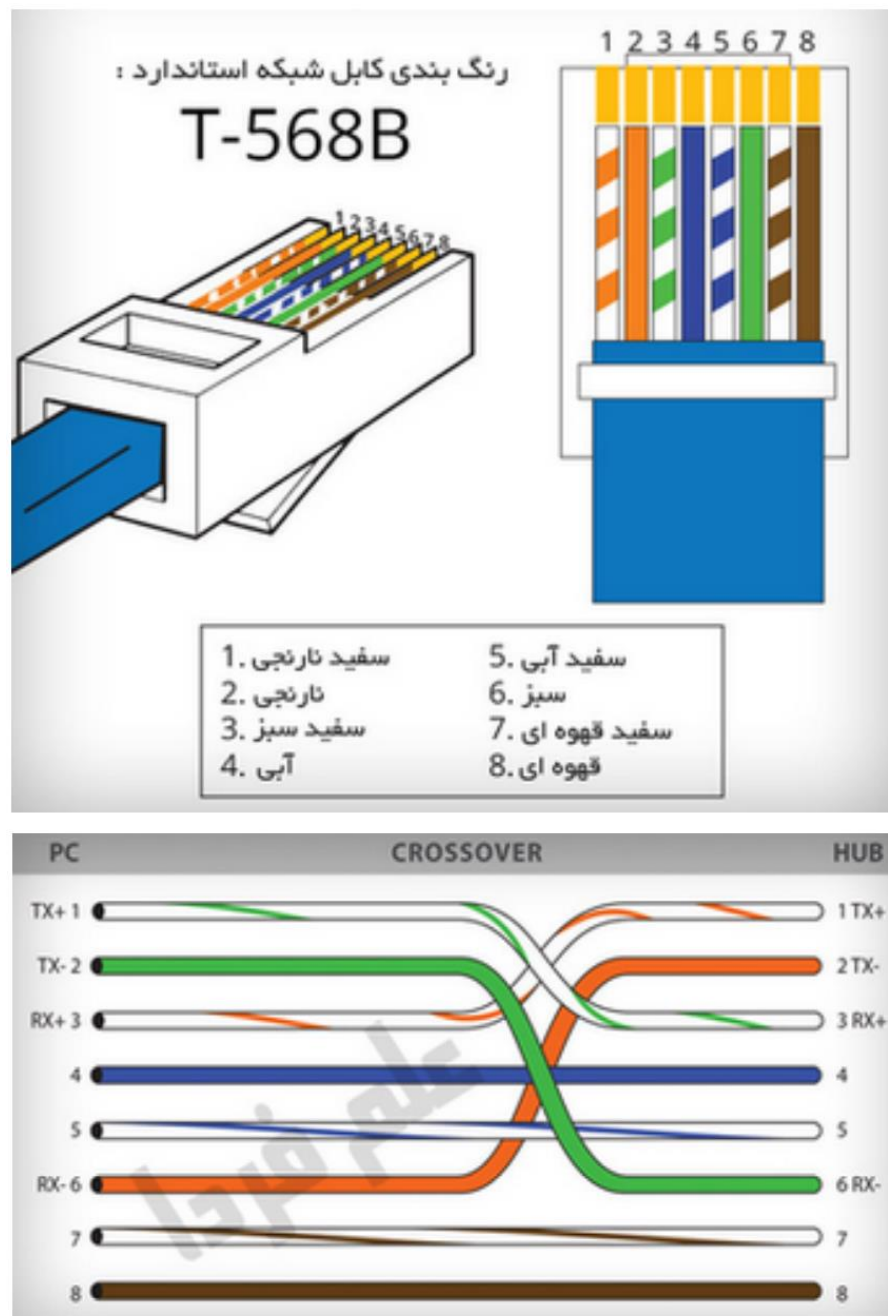
این کانکتور دارای ۸ پین یا تیغه فلزی است که محل اتصال سیم‌های نازک کابل شبکه هستند. برای شناسایی نحوه صحیح اتصال سیم‌ها، پین‌ها از ۱ تا ۸ شماره‌گذاری شده‌اند. اگر کانکتور را به گونه‌ای در دست بگیرید که پایه‌های فلزی آن رو به شما باشد، پین‌ها از چپ به راست به ترتیب شماره‌گذاری می‌شوند، در نتیجه پین شماره یک چپ‌ترین و پین شماره هشت راست‌ترین پین است. این شماره‌گذاری پین‌ها بسیار حیاتی است، زیرا استانداردهای مختلف سیم‌کشی کابل‌های شبکه (مانند A۵۶۸T و B۵۶۸T) دقیقاً بر اساس رنگ هر سیم و شماره پین کانکتور تعریف شده‌اند تا از اتصال صحیح و عملکرد درست شبکه اطمینان حاصل شود.



۴.۲. استاندارد T-568B

همانطور که پیشتر اشاره شد، در اتصال کابل کراس، سیم‌هایی که به پین‌های دریافت (RX) در یک سر کابل متصل هستند، باید به پین‌های ارسال (TX) در سر دیگر کابل وصل شوند.

برای ساده‌سازی و یکپارچه‌سازی فرآیند اتصال کابل‌ها و سوکت‌ها، استانداردهای مختلفی تعریف شده‌اند. پرکاربردترین این استانداردها، استاندارد B568T است. در این استاندارد (و همچنین استاندارد A568T که کمتر رایج است)، ترتیب رنگ سیم‌ها و شماره پین مربوط به هر کدام در کانکتور RJ45 به دقت مشخص شده است. این استانداردها تضمین می‌کنند که اتصال به درستی انجام شود و تداخل یا قطع ارتباط رخ ندهد.



۳. سوالات

۱. سرعت انتقال داده، احتمال ایجاد خطا و میزان کاهش انرژی سیگنال را در هریک از کابل های Coaxial و Pair Twisted و فیبر نوری مقایسه کنید. در چه شرایطی استفاده از کابل ها توجیه پذیر و مقرون به صرفه است؟
۲. در این گزارش به توضیح استاندارد OSI پرداخته شد. اما استاندارد مهم دیگری که وجود دارد به نام TCP/IP است. معماری این استاندارد را توضیح داده، وظایف هر لایه را بررسی کرده و با معماری OSI مقایسه کنید.
۳. در حال حاضر بسیاری از کابل های استفاده شده در شبکه های کامپیوتری به صورت straight هستند و از استاندارد cross پیروی نمی کنند. چرا در دنیای امروزی این نوع کابل ها بدون مشکل مورد استفاده قرار می گیرند بدون آن که مشکلی برای دریافت کننده و فرستنده اطلاعات ایجاد گردد؟

نکات مهم

- در صورت استفاده از هر گونه منبع برای پاسخ به سوالات، ارجاع به آن الزامی است.
- نام فایل گزارش را به صورت STDNum-GroupNum-ClassNum-ExperimentNum.pdf قرار دهید.
- سوالات خود را می‌توانید از طریق ایمیل به آدرس alireza.mahmoudi18@sharif.edu مطرح کنید.